

BOOK PLAN · 2026-07-18

수학 × AI 매트릭스 시리즈 기획안

한 권이 아니라 두 권으로 나눈다. ① 예비수학(독립 도서, 대학 수학 진입 전 격차를 메우는 책)과 ② 수학 × AI 매트릭스 본편(선형대수부터 수치해석까지, AI가 실제로 쓰는 수학 지도). 예비수학을 본편의 한 챕터가 아니라 별도 상품으로 분리하는 이유: 독자층이 다르고(고교-대학 전환기 vs 이미 기초는 있는 학습자), 그래서 가격·마케팅·크라우드펀딩 리워드 구성도 따로 갈 수 있다.

한눈에 보기

Book 1 · 예비수학 · 18챕터 · 예상 13~20개 신규 확장 포함

Book 2 · 수학 × AI 매트릭스 · 20챕터 · 기초 6도메인 241개 개념 기반

예비수학

2019년 이후 고교 교육과정 개편(선택과목제·고교학점제)으로 세대·학교마다 편차가 커진 벡터·행렬 등 기초를 메우는 책. 대학 선형대수·미적분을 시작하기 전, 혹은 본편 <수학 × AI 매트릭스>를 펴기 전 가장 먼저 읽는 책이다.

0부 · 프롤로그

0 이 책을 왜 읽어야 하는가

교육과정 개편 배경(인용 통계는 원출처 검증 후 확정)

1부 · 수학의 언어

1 집합과 명제

수학 언어의 문법

2 방정식과 부등식 다시 보기

3 함수란 무엇인가

정의역·치역·그래프

2부 · 벡터와 행렬 (가장 큰 공백)

4 벡터의 기하적 의미

방향·크기·내적·정사영 · 1순위

기존

5 공간좌표계와 3차원 벡터·평면

3순위

기존

6 행렬 연산과 역행렬의 직관

2순위

기존

7 선형변환의 기하적 그림

4순위

기존

3부 · 함수 심화

8 로그·지수함수 심화

7순위

기존

9 삼각함수 항등식과 그래프 변형

10순위

기존

10 이차곡선(타원·포물선·쌍곡선)

6순위

기존

4부 · 극한과 수열

11 수열의 극한과 급수(Σ) 표기

5순위

기존

12	여러 함수의 극한	옛 미적분II · 8순위	기존
13	다변수 함수에 대한 최소한의 사전 감	현 교육과정 밖 · 13순위	기존

5부 · 확률과 논리

14	확률변수와 분포, 기댓값·분산의 직관	9순위	기존
15	순열·조합 심화와 그래프 이론 기초 감각	12순위	기존
16	수학적 귀납법과 엄밀한 증명 감각	11순위	기존

6부 · 다음 책으로

17	이 지식이 어디에 쓰이는가	본편 <수학 × AI 매트릭스> 미리보기
18	자가진단 체크리스트	나는 본편을 바로 시작해도 될까?

현재 상태. 4~16장(13개)은 이미 웹에 있는 콘텐츠(예비수학 챕터)를 그대로 확장. 0, 1~3, 17~18장(6개)은 신규 작성 필요. 1~3장(집합·방정식·함수)은 지금 사이트에 전혀 없는 더 기초적인 내용이라, "덜 힘들게" 시작하려는 목적에 맞으려면 이 부분부터 실제로 채워야 한다.

수학 × AI 매트릭스

선형대수부터 수치해석까지, AI가 실제로 쓰는 수학을 대분류-중분류-소분류로 정리한 레퍼런스. 기초 6도메인 241개 개념 중 essential 다이어그램이 있는 것 위주로 20챕터를 구성했다.

0부 · 여는 글

0	매트릭스 읽는 법	이 책의 행과 열이 뭔지	기존
---	-----------	---------------	----

1부 · 선형대수 (51개)

1	벡터·행렬 연산의 언어		~17개
2	고유값과 분해	PCA로 보는 핵심	~17개
3	노름·사영과 유사도		~17개

2부 · 미적분·최적화 (51개)

4	미분과 그래디언트	학습이라는 것의 정체	~17개
5	경사기반 옵티마이저		~17개
6	제약최적화와 함수의 성질	라그랑주~KKT	~17개

3부 · 확률·통계 (76개, 최대 도메인)

7	확률의 기초와 베이즈 정리		~19개
8	분포와 추정		~19개
9	마르코프·확률과정		~19개
10	표집과 불확실성	MCMC 등	~19개

4부 · 정보이론 (25개)

11	엔트로피와 손실		~13개
----	----------	--	------

5부 · 이산수학 (23개)

13	트리와 앙상블 구조	~12개
----	------------	------

14	그래프와 탐색	이러짐의 수학	~11개
----	---------	---------	------

6부 · 수치해석 (15개)

15	수치적 안정성	이론이 컴퓨터 안에서 버티는 법	15개
----	---------	-------------------	-----

마무리

16	교차점 모음	PCA×Classical ML, VAE×생성모델 등 행×열이 만나는 곳
----	--------	---

17	인과추론 살짝 보기	상관관계 너머의 질문, 심화 매트릭스 맛보기
----	------------	--------------------------

18	실전 감각 잡기	지금까지 배운 걸로 문제 하나 끝까지 풀어보기
----	----------	---------------------------

19	다음 단계	XAI·LLM·추천시스템 미리보기, 심화 매트릭스 안내
----	-------	--------------------------------

현재 상태. 0장은 기존 콘텐츠(guide/). 1~15장은 기초 6도메인 241개 개념(콘텐츠 이미 존재, essential 다이어그램 152개 중 174개 essential 전체가 이미 완료). 16~19장(교차점·인과추론·실전·다음단계)은 신규 구성 필요. 특히 16장은 guide 챕터의 "교차점" 섹션을 확장하면 된다.